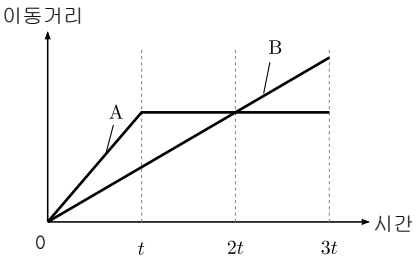
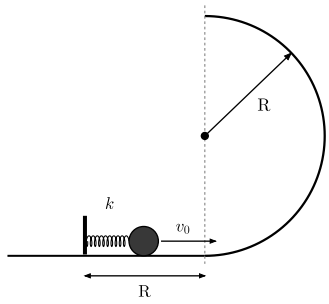
1. 정답 ④



이동거리-시간 그래프의 기울기는 속력이다. A는 t 뒤 정지하므로 전 구간에서 등속 운동하지 않는다. 두 그래프는 $2t$에서 만나므로 ㄴ은 옳다.

A가 정지했을 때의 거리를 s라 하면 처음 A의 속력은 s/t, B의 속력은 $s/(2t)$여서 기울기 비는 2이다. B의 $3t$에서의 거리는 $3s/2$이므로 ㄹ은 틀리다. 따라서 ㄴ, ㄷ인 ④이다.

2. 정답 ④



역학적 에너지가 보존되므로 처음과 같은 바닥 높이에 도달할 때의 속력은 v_0이다. ㄷ은 옳다. 속력이 작으면 벽을 따라 올라갔다가 되돌아올 수도 있으므로 항상 수직 낙하한다는 ㄱ은 틀리다.

벽에서 떨어지는 위치의 각도를 최저점으로부터 θ라 하면 접촉을 잃는 조건과 에너지 보존에서 $\cos\theta = (2 - v_0^2/(g\mathrm{R}))/3$을 얻는다. $v_0 = 2.2\sqrt{g\mathrm{R}}$에서 이후 포물선 운동의 착지 위치는 벽 바닥을 원점으로 약 $-1.81\mathrm{R}$여서 $-\mathrm{R}$에 있는 용수철을 지난다. 더 큰 속력에서도 이 조건을 만족한다. 벽 끝까지 접촉을 유지하는 경우에도 왼쪽으로 충분히 멀리 낙하한다. 따라서 ㄴ, ㄷ인 ④이다.

3. 정답 ①

[원문·정답 유의사항] 공식키①은 실행 가능한 측정 순서이다. 다만 스프링 늘어남의 비만으로도 밀도가 구해지므로, 비커 눈금으로 부피를 읽는 단계까지 '반드시 필요한 최소 단계'라고 보는

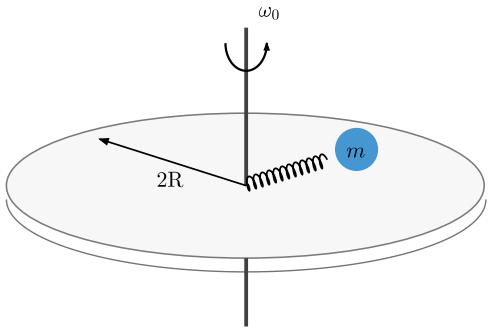
3번 해설 (계속)

원문의 표현은 엄밀하지 않다.

공기 중 늘어난 길이를 x_1, 물속에서 늘어난 길이를 x_2라 하면 $kx_1 = mg$, $k(x_1 - x_2) = \rho_{\text{물}}\mathrm{V}g$이다. 따라서 $\rho_{\text{물질}} = \rho_{\text{물}}x_1/(x_1 - x_2)$로 용수철 상수를 몰라도 밀도를 구할 수 있다.

선택지 ①은 물질과 물을 함께 담았을 때와 물질을 꺼냈을 때 비커 눈금을 읽어 부피를 확인하고, 공기 중 및 물속에서의 용수철 늘어난 길이를 재는 실행 가능한 순서이다. ④에는 물을 비커에 준비하는 ㄱ이 없으며, 공식 정답은 ①이다. 단, 위 식에서 보듯 부피를 따로 재는 단계는 밀도를 구하는 데 필수는 아니다.

4. 정답 ④



처음 원운동 속력은 $r\omega_0 = 3\mathrm{R}\omega_0/2$이다. 구심력 조건 $k(r - \mathrm{R}) = m\omega_0^2 r$에 $r = 3\mathrm{R}/2$를 넣으면 $k = 3m\omega_0^2$이므로 ㄴ은 틀리다.

중심력 운동의 작은 반지름 진동에서 각운동량을 보존하면 진동 각진동수는 $\sqrt{k/m + 3\omega_0^2} = \sqrt{6}\,\omega_0$이다. 보기 ㄷ의 식은 시간의 차원도 갖지 않는다. 새 각속도 $1.3\omega_0$의 원궤도 반지름은 $k\mathrm{R}/(k - 1.3^2 m\omega_0^2) = 3\mathrm{R}/(3 - 1.69) > 2\mathrm{R}$이므로 원판 밖에 해당한다. ㄱ, ㄹ인 ④이다.

5. 정답 ④

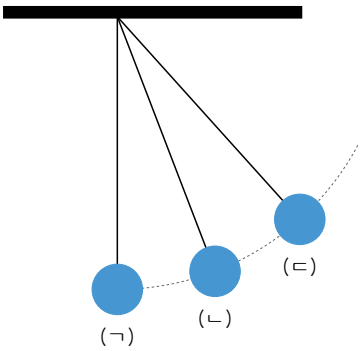
두 공이 만나는 시간은 $h = v_0 t$에서 $t = \sqrt{h/(2g)}$이다. 충돌 높이는 $h - \frac{1}{2}gt^2 = 3h/4$이며, 두 공은 이때 반대 방향으로 같은 속력 $u = \sqrt{gh/2}$를 갖는다.

위쪽을 양으로 정하고 탄성충돌 공식을 적용하면 $v'_{\mathrm{A}} = \frac{m - 3m}{4m}(-u) + \frac{6m}{4m}u = 2u$이다. 충돌 후 더 올라가는 높이는 $(2u)^2/(2g) = h$이므로 최대 높이는 $7h/4$,

5번 해설 (계속)

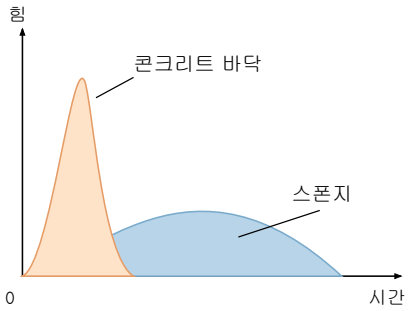
④이다.

6. 정답 ③



최저점 ㄱ에서는 속력이 가장 커서
$T = mg\cos\theta + mv^2/L$인 장력이 최대이다. 접선 방향 가속도의 크기는 $g|\sin\theta|$이므로 기울기가 가장 큰 ㄷ에서 최대이다. 정답은 ③이다.

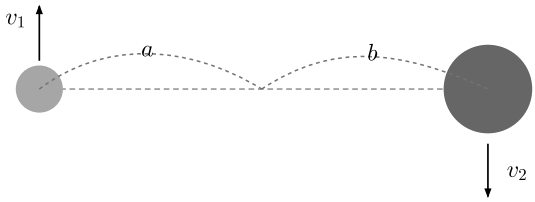
7. 정답 ②



같은 높이에서 떨어져 충돌 직전 속력은 같다. 콘크리트에서는 정지하지만 스폰지에서는 위로 튀므로 스폰지 쪽 운동량 변화가 더 크다. 따라서 힘-시간 그래프 아래 면적을 같다고 할 수 없다.

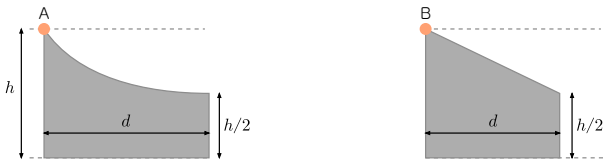
주어진 그래프에서 콘크리트의 최대 힘이 더 크다. 작용 시간과 충격량이 달라 평균 힘도 같지 않으므로 ㄴ만 옳은 ②이다.

8. 정답 ①



두 별의 공전 중심은 질량중심이므로 $m_0 a = 4m_0 b$이고 $a/b = 4$이다. 두 별은 서로의 위치 관계를 유지하며 같은 주기로 돌기 때문에 $v_1/v_2 = a/b = 4$이고 공전주기는 같다. ㄱ만 옳아 ①이다.

9. 정답 ⑤



두 물체가 경로를 벗어나는 높이는 $h/2$이다. A는 수평으로 나가지만 B는 아래 방향 속도 성분을 가지므로 경로를 벗어난 뒤의 낙하 시간은 B가 짧다. 처음 높이와 마지막 높이가 같아 바닥 직전 속력은 질량과 무관하게 모두 $\sqrt{2gh}$이다.

경사면 각도를 θ라 하면 B의 마지막 수직 성분 제곱은 $gh\sin^2\theta + gh$, 수평 성분 제곱은 $gh\cos^2\theta$로 전자가 더 크다. A는 수직 초기속도 0으로 높이 $h/2$에서 떨어져 낙하 시간이 $\sqrt{h/g}$이다. 따라서 네 보기가 모두 옳아 ⑤이다.

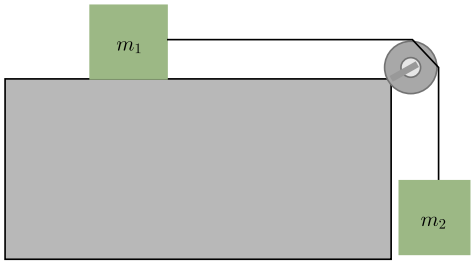
10. 정답 ②

[원문·정답 유의사항] 공식키②. 보기 ㄴ의 '수직 성분은 동일하다'는 크기가 같다는 뜻으로 해석해야 한다. 위쪽을 양으로 정하면 출발 때 수직 성분은 $+v_0\sin\theta$, 착지 때에는 $-v_0\sin\theta$로 부호가 반대이다.

수직인 벽에 수직으로 충돌한다는 것은 충돌 순간 속도가 수평이라는 뜻이므로 충돌점은 포물선의 최고점이다. 그 높이는 $(v_0\sin\theta)^2/(2g)$이고 상승 시간과 이후 지면까지 낙하 시간은 모두 $v_0\sin\theta/g$이다.

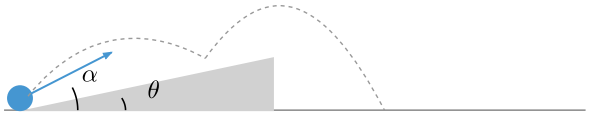
돌아오는 수평 거리는 처음의 절반이므로 충돌 후 수평 속력도 절반이다. 따라서 전체 운동 에너지는 줄고, A와 B의 수직 속도 성분의 크기는 같다. ㄴ을 크기에 대한 설명으로 해석한 공식 정답은 ㄴ, ㄹ인 ②이다.

11. 정답 ⑤



두 물체는 연결되어 같은 속력으로 등속 운동하므로 가속도는 0이다. 책상 위 물체에는 운동 반대 방향의 마찰력이 있고 그 크기는 장력과 같다. 매달린 물체에는 위쪽 장력과 아래쪽 중력이 작용하여 평형을 이룬다. ㄱ, ㄹ이 옳아 ⑤이다.

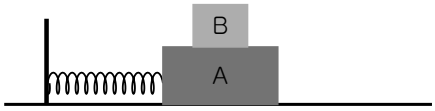
12. 정답 ①



포물선 $y = x\tan\alpha - gx^2/(2v_0^2\cos^2\alpha)$와 경사면 $y = x\tan\theta$를 연립한다. $\tan\alpha = 2\tan\theta$이므로 충돌 수평 위치는 $S_x = v_0^2\sin 2\alpha/(2g)$이다.

충돌 때 수직 속도는 0이므로 최고점에서 충돌하며, 탄성 반사 직후 속력은 $v_0\cos\alpha$이다. 반사 방향은 수평선과 2θ를 이루지만 속력이 v_0는 아니다. 지면에서 속력은 처음과 같아도 방향은 일반적으로 다르므로 ㄱ만 옳은 ①이다.

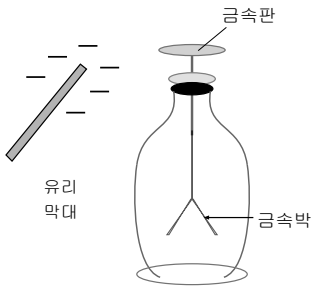
13. 정답 ②



용수철이 A를 왼쪽으로 잡아당기므로 B도 함께 왼쪽으로 가속하려면 B에 왼쪽 마찰력이 작용해야 한다. ㄴ은 옳다.

함께 움직이려면 바닥의 정지 마찰 한계를 넘어야 할 뿐 아니라 A와 B 사이의 마찰력이 B에 필요한 가속도를 제공할 수 있어야 한다. 탄성력이 크기만 하면 된다는 ㄱ은 충분조건이 아니다. 이미 함께 움직이고 있다면 접착해도 전체 질량과 외력이 같아 가속도는 그대로이다. ㄷ도 틀리므로 ②이다.

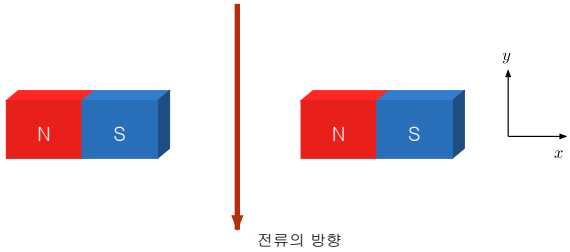
14. 정답 ③



음전하 막대를 가까이 가져가면 전자가 금속박 쪽으로 밀려나 두 금속박은 음전하를 띤다. 막대를 멀리 치우면 전하가 다시 분포하여 금속박은 닫힌다. ㄱ, ㄴ은 틀리다.

양전하 물체를 가까이 가져오면 반대로 전자가 금속판 쪽으로 이동하여 두 금속박이 같은 양전하를 띠고 벌어진다. ㄷ만 옳아 ③이다.

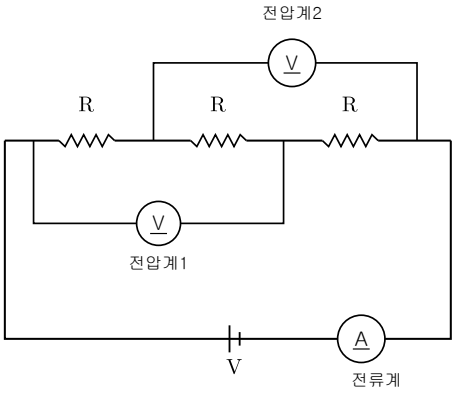
15. 정답 ②



자석 사이의 자기장은 오른쪽 자석 N극에서 왼쪽 자석 S극으로 향하므로 $-x$ 방향이다. 전류는 $-y$ 방향이어서 $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$는 $-z$ 방향, 즉 종이 안쪽이다. ㄱ은 틀리다.

전류를 반대로 하면 힘도 반대이다. 힘의 크기는 BIL로 전류 세기에도 비례하므로 ㄷ은 틀리다. ㄴ만 옳아 ②이다.

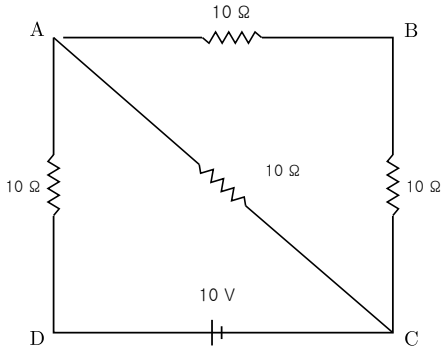
16. 정답 ③



직렬 회로에서는 전류가 모두 같다. 전압계 1은 첫째·둘째 저항, 전압계 2는 둘째·셋째 저항의 전압을 읽으므로 처음에는 둘 다 $2\mathrm{V}/3$이다.

셋째 저항만 $\mathrm{R}_3 > \mathrm{R}$로 커지면 전압계 1은 $2\mathrm{IR}$, 전압계 2는 $\mathrm{I}(\mathrm{R}+\mathrm{R}_3)$를 읽는다. 후자가 더 커서 ㄷ만 옳으므로 ③이다.

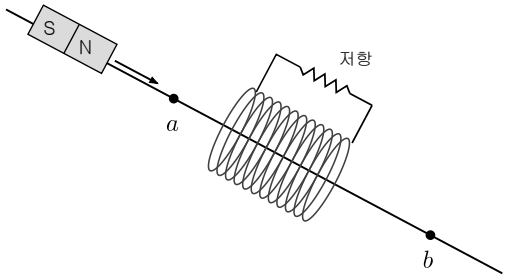
17. 정답 ⑤



$\mathrm{A}-\mathrm{C}$ 사이의 직접 저항 $10\,\Omega$와 $\mathrm{A}-\mathrm{B}-\mathrm{C}$ 경로의 $20\,\Omega$가 병렬이고, AD의 $10\,\Omega$와 직렬이다. 전체 저항은 $10+10\times20/(10+20)=50/3\,\Omega$이므로 AD 전류는 $0.6\,\mathrm{A}$이다.

$\mathrm{A}-\mathrm{C}$ 사이 전압은 $4\,\mathrm{V}$이므로 AC 전류는 $0.4\,\mathrm{A}$, AB와 BC 전류는 $0.2\,\mathrm{A}$이다. AB와 BC의 저항이 같아 각각 $2\,\mathrm{V}$가 걸린다. 세 보기 모두 옳아 ⑤이다.

18. 정답 ③



[원문·정답 유의사항] 공식키③. 실제로 전자기적 감속까지 포함하면 속력은 질량에 영향을 받을 수 있으므로 ㄷ을 일반 법칙으로 틀리다고 단정할 수 없다. 공식키 해석에 필요한 'a 이전 전자기적 감속 무시'는 원문에 명시되지 않은 근사이다.

렌츠 법칙에 따라 코일에 접근할 때에는 밀어내고 멀어질 때에는 끌어당겨 자석의 운동을 방해한다. 따라서 자석이 받는 힘은 두 경우 모두 빗면 위쪽이며 ㄱ은 옳다. 자기선속의 증가와 감소가 반대여서 유도 전류 방향도 반대이므로 ㄴ도 옳다.

공식 정답은 ㄱ, ㄴ인 ③이다. ㄷ을 틀리다고 보는 출제 모형은 자석이 a에 도달하기 전의 전자기적 감속을 무시하여, 같은 출발점에서의 속력이 질량과 무관하다고 가정한 것이다. 그 가정에서 같은 자석·속력·코일이면 유도 전류와 힘도 같다.

19. 정답 ①

전선에서의 손실은 $\mathrm{P}_{\text{손실}}=\mathrm{I}^2\mathrm{R}$이므로 전선 저항을 줄이면 손실이 줄어든다. ㄱ은 옳다.

전달 전력 $\mathrm{P}=\mathrm{VI}$가 일정할 때 전압을 높이면 전류가 작아진다. 전압을 2배로 하면 전류는 절반, 전선 손실은 $\frac{1}{4}$배이다. 따라서 ㄴ, ㄷ은 틀리고 ①이다.

20. 정답 ②

전력은 단위 시간당 에너지로 $1\,\mathrm{W}$는 $1\,\mathrm{J/s}$이다. 1시간 동안 사용한 에너지 자체가 전력인 것은 아니므로 ㄱ은 틀리다.

$1000\,\mathrm{W}$ 전기밥솥을 3600초 동안 사용하면 $\mathrm{E}=\mathrm{P}t=3,600,000\,\mathrm{J}$이다. 형광등에서도 열 등의 손실이 있어 전기에너지가 모두 빛으로 바뀌지는 않는다. ㄴ만 옳아 ②이다.

21. 정답 ③

$Q = mc\Delta T$에서 같은 열과 질량이면 비열은 온도 변화에 반비례한다. 온도 변화가 5, 10, 20 °C이므로 비열 비는 4 : 2 : 1, 즉 (가) > (나) > (다)이다.

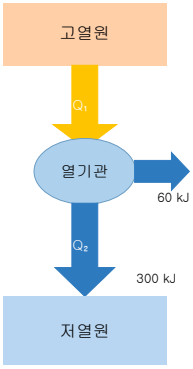
처음 온도가 공통이어도 최종 온도는 그 처음 온도를 더한 값이므로 항상 1 : 2 : 4가 되는 것은 아니다. 같은 열에서 질량을 2배로 하면 온도 변화는 절반이므로 ㄷ만 옳은 ③이다.

22. 정답 ②

입자 운동이 활발한 정도와 관련된 상태량은 온도이며, 열은 온도 차이로 전달되는 에너지이다. 물질의 이동 없이 이웃으로 에너지가 전달되는 ㄴ의 전도 설명은 옳다.

대류는 유체의 이동에 의한 열전달이며, 두 물체의 온도가 같아진 상태는 열평형이라고 한다. ㄴ만 옳아 ②이다.

23. 정답 ③



에너지 보존으로 $Q_1 = W + Q_2 = 60 + 300 = 360$ kJ이다. 효율은 $W/Q_1 = 60/360 = 1/6$, 약 16.7%이다. 따라서 ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다.

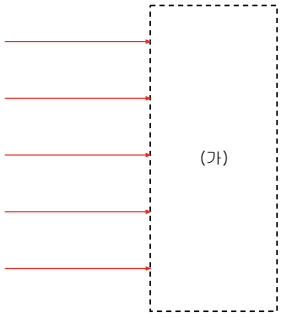
열기관은 열에너지 일부를 일로 전환한다. ㄷ도 옳으므로 ㄱ, ㄷ인 ③이다.

24. 정답 ④

빛의 삼원색은 빨강, 초록, 파랑이다. 초록색 물체는 주로 초록빛을 반사하므로 빨강빛만 비추면 반사하는 빛이 적어 어둡거나 검게 보인다.

빨간 사과는 햇빛 중 주로 빨강 성분을 반사하기 때문에 빨갛게 보인다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

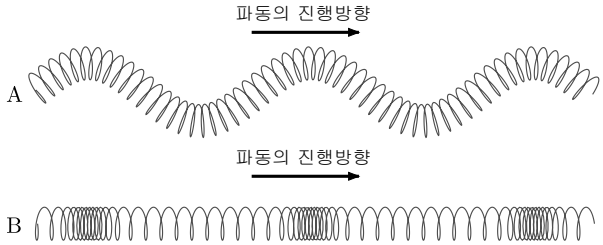
25. 정답 ③



평행광을 모으는 A는 볼록렌즈이고, 퍼뜨리는 B는 오목렌즈이다. 볼록렌즈는 원시 교정, 오목렌즈는 근시 교정에 사용하므로 ㄱ은 옳다.

오목렌즈 앞의 실물체에 대해서는 바로 선 축소 허상이 생긴다. 볼록렌즈는 물체 위치에 따라 확대상과 축소상을 모두 만들 수 있어 ㄷ도 옳다. 따라서 ③이다.

26. 정답 ①



A는 매질이 파동 진행 방향에 수직으로 진동하는 횡파, B는 나란하게 진동하는 종파이다. 두 그림의 진동 방향이 서로 수직이므로 ㄱ은 옳다.

공기 중 소리는 B처럼 종파이다. B에서도 매질은 평형 위치 주위를 앞뒤로 진동하며 파동과 함께 계속 이동하지는 않는다. ㄱ만 옳아 ①이다.